பயிற்சி 1.2

1. பின்வரும் கணங்களின் ஆதி எண்ணைக் காண்க.

   (i) $M = \{p, q, r, s, t, u\}$

   (ii) $P = \{x : x = 3n+2, n \in \mathbb{W}$ மற்றும் $x < 15\}$

   (iii) $Q = \{y : y = \frac{4}{3n}, n \in \mathbb{N}$ மற்றும் $2 < n \leq 5\}$

   (iv) $R = \{x : x$ ஆனது முழுக்கள், $x \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $-5 \leq x < 5\}$

   (v) S = 1882 முதல் 1906 வரை உள்ள அனைத்து நெட்டாண்டுகளின்(*Leap year*) கணம்.

2. பின்வரும் கணங்களில் எவை முடிவுறு கணம், எவை முடிவுறாக் கணம் எனக் கூறுக.

   (i) X = தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்களின் கணம்.

   (ii) Y = ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் நேர்க்கோடுகளின் கணம்.

   (iii) $A = \{ x : x \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $x < 5\}$

   (iv) $B = \{x : x^2 - 5x + 6 = 0, x \in \mathbb{N}\}$

3. பின்வருவனவற்றில் எவை சமான கணங்கள் அல்லது சமமற்ற கணங்கள் அல்லது சம கணங்கள் எனக் கூறுக.

   (i) A = ஆங்கில உயிரெழுத்துகளின் கணம்.

   B = VOWEL என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துகளின் கணம்

   (ii) $C = \{2,3,4,5\}$, $D = \{ x : x \in \mathbb{W}, 1 < x < 5\}$

   (iii) $X = \{ x : x$ என்பது LIFE என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துகளின் கணம்$\}$

   $Y = \{F, I, L, E\}$

   (iv) $G = \{x : x$ ஒரு பகா எண் $3 < x < 23\}$, $H = \{x : x$ என்பது 18 இன் வகு எண்கள்$\}$

4. பின்வருவனவற்றில் எவை வெற்றுக்கணம், எவை ஒருறுப்புக்கணம் எனக் காண்க.

   (i) $A = \{x : x \in \mathbb{N}, 1 < x < 2\}$

   (ii) B = 2 ஆல் வகுபடாத அனைத்து இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் கணம்

   (iii) $C = \{0\}$.

   (iv) D = நான்கு பக்கங்களை உடைய முக்கோணங்களின் கணம்.

5. கொடுக்கப்பட்ட கணச் சோடிகள் வெட்டும் கணங்களா? இல்லை வெட்டாக் கணங்களா?

   (i) $A = \{f, i, a, s\}$ மற்றும் $B = \{a, n, f, h, s\}$

   (ii) $C = \{x : x$ ஒரு பகா எண், $x > 2\}$ மற்றும் $D = \{x : x$ ஓர் இரட்டைப்படை பகா எண்$\}$

   (iii) $E = \{x : x$ என்பது 24 இன் காரணி$\}$ மற்றும் $F = \{x : x$ ஆனது 3இன் மடங்கு, $x < 30\}$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 13 02/12/2022 20:24:42